

Calor y Frío Industrial

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Profesores/as de teoría:

Celia Sobrino (csobrino@ing.uc3m.es) COORDINADORA

María Venegas (mvenegas@ing.uc3m.es)

Javier Villa (jvilla@ing.uc3m.es)

Profesoras de prácticas:

Ana Cánovas Cabrera (acanvas@ing.uc3m.es)

Elizabeth Yera Suárez (eyera@ing.uc3m.es)

PROGRAMACIÓN

Sesión 1	Cargas térmicas
Sesión 2	Cargas térmicas
Sesión 3	Intercambiadores de calor (incluye torres)
Sesión 4	Test cargas térmicas
Sesión 5	Intercambiadores de calor (incluye torres)
Sesión 6	Intercambiadores de calor (incluye torres)
Sesión 7	Intercambiadores de calor (incluye torres)
Sesión 8	Calor Industrial CALDERAS
Sesión 9	Calor Industrial CALDERAS
Sesión 10	Calor Industrial CALDERAS
Sesión 11	Calor Industrial CALDERAS
Sesión 12	Frío industrial
Sesión 13	Frío industrial
Sesión 14	Problemas repaso
Sesiones de prácticas (fuera del horario de clase, consultar horarios):	
Semana 3	Práctica de cargas térmicas
Semana 13	Práctica de frío

Ingeniería Térmica

Balance de masa y energía. Ciclos de potencia. Ciclos de refrigeración.

Mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación). Conducción unidimensional en régimen estacionario. Aletas.

Ingeniería Fluidomecánica

Análisis de Flujo en Conductos: ecuación de la cantidad de movimiento en conductos. Pérdidas primarias en un conducto. Factor de fricción.

Transferencia de Calor

Intercambiadores de calor. Tipos de intercambiadores. Coeficiente global y resistencia térmica total. Diferencia media logarítmica de temperaturas, método ϵ -NTU y P-NTU.

Psicrometría. Procesos de saturación. Diagrama psicrométrico.

Bibliografía de consulta:

Ciclos de refrigeración y psicrometría:

- M.J. Moran y H.N. Shapiro, Fundamentos de termodinámica técnica, 2ª edición, Reverte, 2004. ISBN 84-291-4313-0.

Cargas térmicas:

- Transparencias de clase, normas UNE, Documento Básico Ahorro de Energía (Código Técnico).

- J.M Pinazo Ojer, Manual de climatización. Tomo II: cargas térmicas. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 1995. ISBN: 84-7721-341-0.

- Manual de aire acondicionado. Carrier. Marcombo ediciones técnicas, 2009. ISBN: 978-84-267-1499-2.

Intercambiadores de calor:

- F.P. Incropera y D.P. DeWitt, Fundamentos de transferencia de calor, 4ª edición, Prentice Hall, 1999. ISBN: 970-17-0170-4.

- S. Kakaç, H. Liu y A. Pramuanjaroenkij, Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design, 3ª edición, CRC Press, 2012. ISBN: 978-1-4665-5618-8.

- Hewitt, G.F., Process heat transfer, CRC Press, 1994.

- J.H. Lienhard IV and J.H. Lienhard V, A heat transfer text book, 4th edition, Phlogiston Press, 2012. Cambridge, Massachusetts, USA.

Puede descargarse gratuitamente en:

<http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html>

EVALUACIÓN CONTINUA

Práctica de cargas térmicas: 15%

Cuestionario presencial de cargas térmicas: 10%

Práctica de frío industrial: 15%

- La asistencia a las prácticas no es obligatoria, pero sí muy recomendable. Las personas que no quieran asistir a la clase podrán realizar la práctica por su cuenta y entregar los resultados.
- Se convalida la nota de prácticas del curso anterior (**no es necesario repetir las prácticas**).

Cuestionario presencial cargas térmicas: **semana 4 (en horario de clase)**.

Práctica cargas térmicas: semana 3. Entrega resultados: **16 octubre**.

Práctica frío industrial: semana 13. Entrega resultados: **11 de diciembre**.

CONVOCATORIA ORDINARIA

Nota final = 60% Ex. Ordinario + 40% Evaluación continua

En el examen final entra todo el temario salvo el tema de cargas térmicas.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Nota final = $\max(100\% \text{ Ex. extraordinario}, 60\% \text{ Ex. Ordinario} + 40\% \text{ Evaluación continua})$

Para realizar la media con la evaluación continua, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, será necesario alcanzar una nota mínima de 4.5 en el examen final.